MPLS Japan 2019
Interop Tokyo 2019 ShowNetにおける SRv6 Service chainingの現状と展望

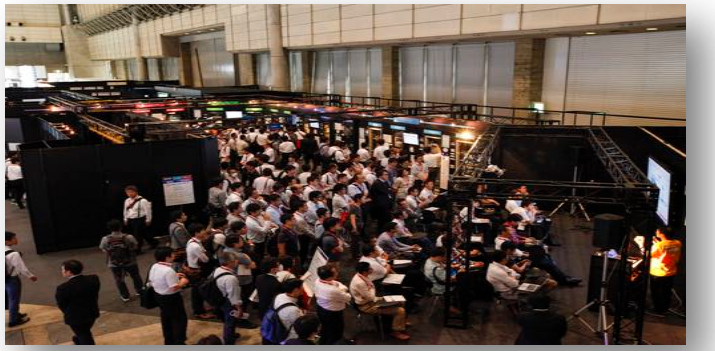
Interop Tokyo 2019 ShowNet NOCチーム
Teppei Kamata
kamata@interop-Tokyo.net

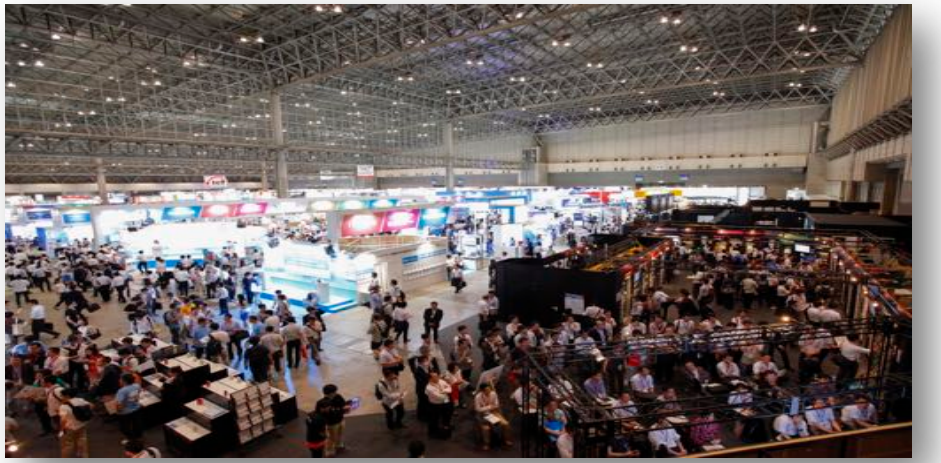
Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SHOWNET
EVOLVE INTO
THE NEXT GENERATION

Interop Tokyo

- 世界最大のネットワーク機器と技術の展示会
  - 1986年米国モントレで開催されたカンファレンスイベント「TCP/IP Vendors Workshop」が始まり
  - 日本では毎年6月に幕張メッセで開催
  - 来場者約14万人





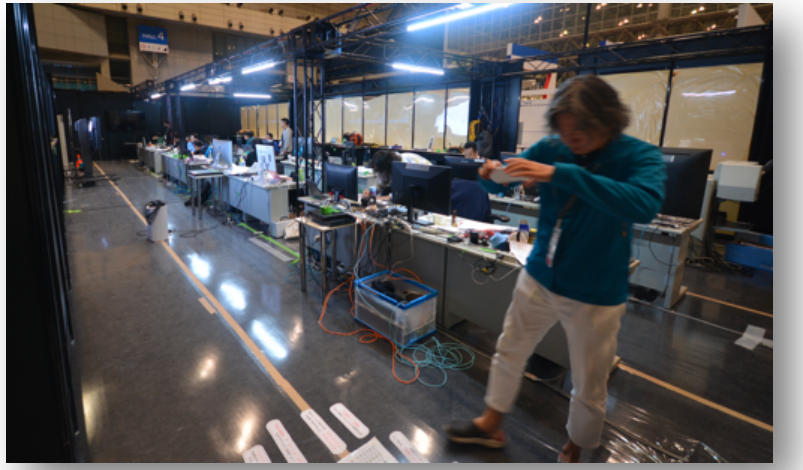
Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

I know it works,
because I saw it at Interop

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

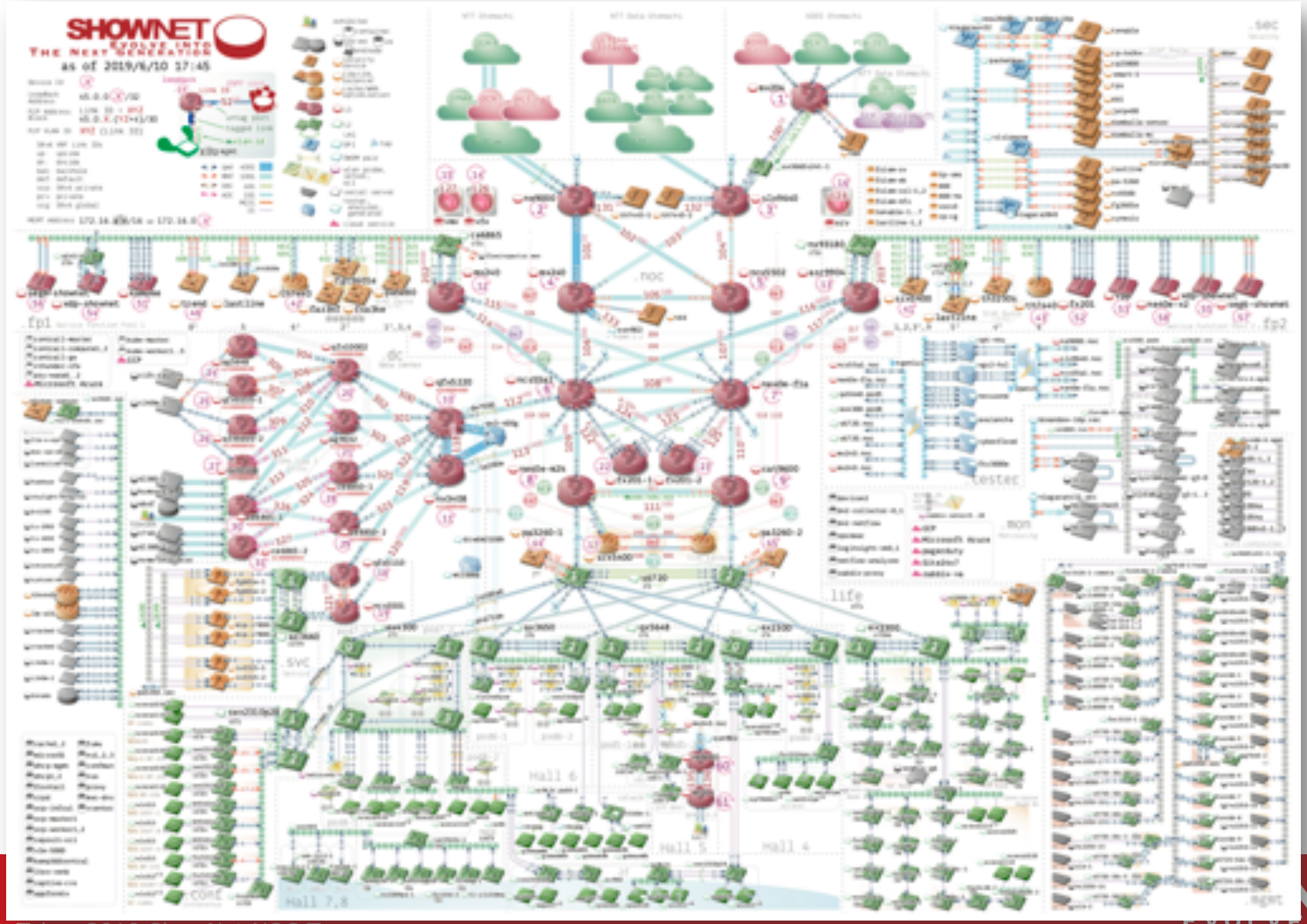
SHOWNET
EVOLVE INTO
THE NEXT GENERATION

- “I know it works because I saw it at Interop”
  - 産業界、学術、研究機関からトップエンジニアが集まり、Interopで構築される世界最大のデモンストレーションネットワーク
  - 2年後、３年後に業界に浸透する技術に先駆けて挑戦
  - 様々な技術の相互接続性検証の場
  - 最新技術を実装しながら安定したサービスを出展ブース・来場者に提供
  - 出展社や来場者へのネットワーク提供
  - “Live” Network



Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SHOWNET
EVOLVE INTO
THE NEXT GENERATION



Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

本日の発表内容

- (MPLS Japanにおいて初めてのSRプログラムなので)Segment Routing事始め
- ShowNet 2019におけるSRv6サービスチェインイングのアーキテクチャと今後の方向性について
- ShowNet 2019時点におけるSRv6 を用いたネットワークを実際に設計、構築、運用する上での課題について

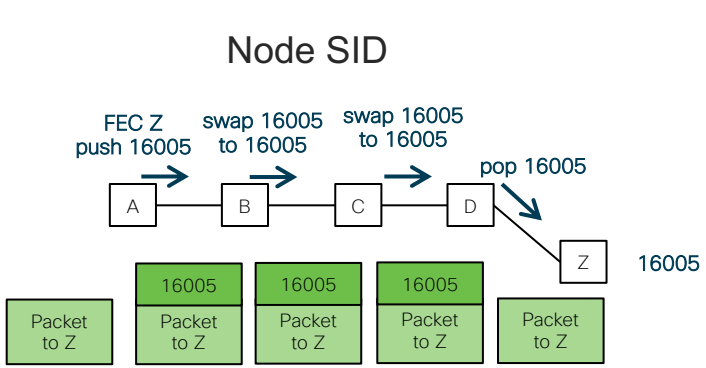
Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

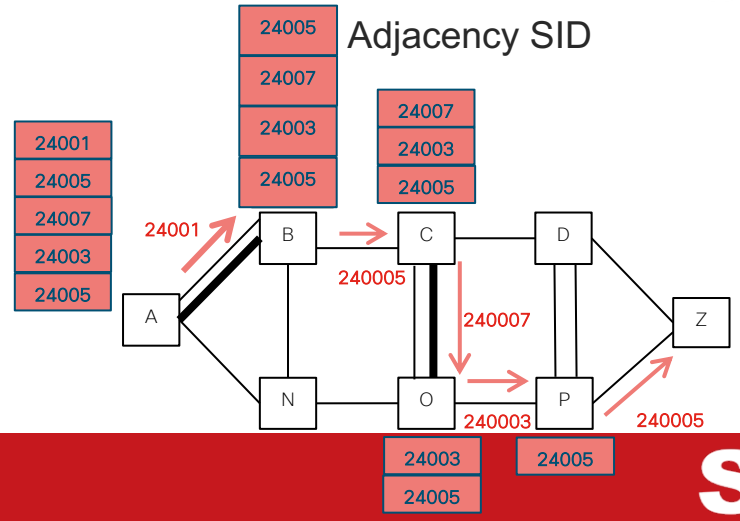
Segment Routingとは

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

Segment Routingとは？

- Segment Routingは、分散型でのインテリジェンスと 集中型での最適化の最適なバランスを達成するために策定されている新しいRoutingアーキテクチャ
- ネットワークを**Segment**で表現する新しいパケット転送方式を用いる
- ノードと隣接関係をSegmentとして、パケットにState情報をもたせる
  - トラフィックエンジニアリングや、Fast-Reroute、サービスチェインの実現など
- 現在はIETF SPRING(*Source Packet Routing in Networking*) WG にて定義

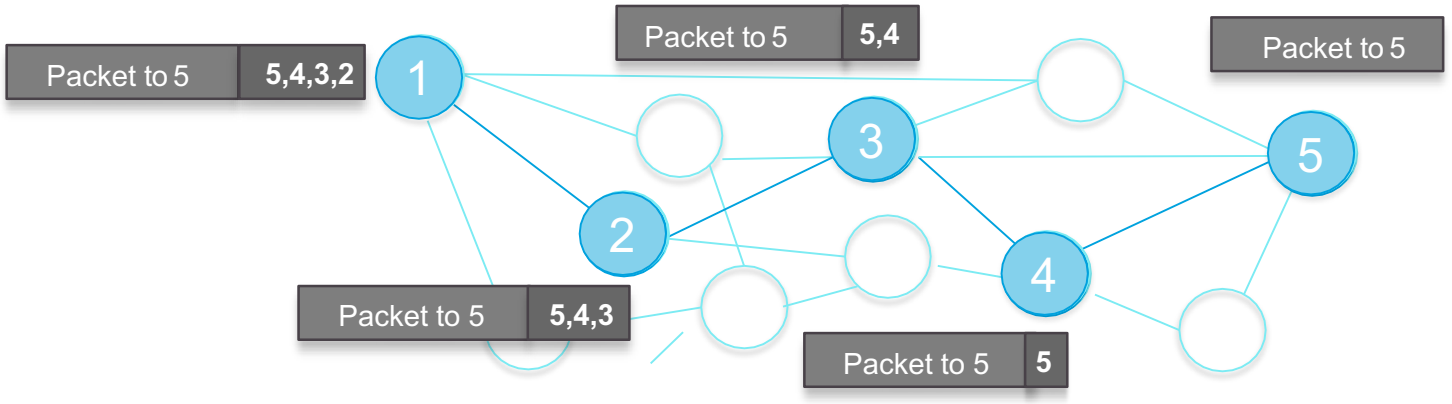




Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

Segment Routingとは

- セグメント(Segment): 特定のフォワーディング指示に対する識別子
  - フォワーディング、またはサービス
- ソースルーティング(Source Routing)
  - ソースノードがパスを選択し、指示(instruction)に関する順序付きリストをパケットの先頭にエンコーディング
  - ネットワーク内の残りのノードは、エンコードされた指示(instruction)を実行



Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

Segment Routing MPLSとIPv6

- セグメントルーティングデータプレーンは２種類あります。
- SR-MPLS: segment routing applied to MPLS data-plane
  - 成熟したMPLSのData-planeを再利用
  - １セグメント = １ラベル
  - セグメントリスト = ラベルスタック
- SR-IPv6: segment routing applied to IPv6
  - RFC8200のソースルーティング拡張ヘッダを再利用
  - １セグメント = １アドレス(IPv6)
  - セグメントリスト = SRHの中のIPv6アドレスリスト

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

Segment Routing IPv6について

- SR Header (SRH) は以下より構築

Segment List in reversed order of the path

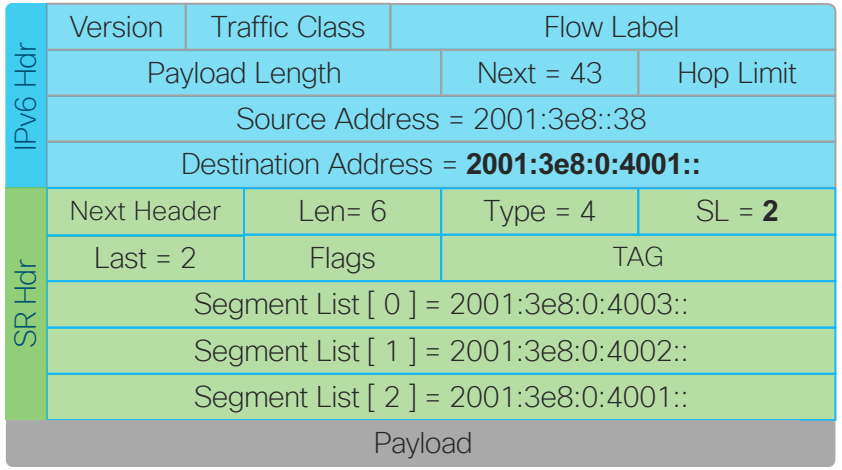
Segment List [0] is the LAST segment

Segment List [n − 1] is the FIRST segment

Segments Left is set to n − 1

First Segment is set to n − 1

- IP DA は First Segment がセットされる
- IP DA にしたがってパケット送信
  - 通常の IPv6 フォワーディング
  - SRv6非対応ノードにはただのIPv6パケットに見える



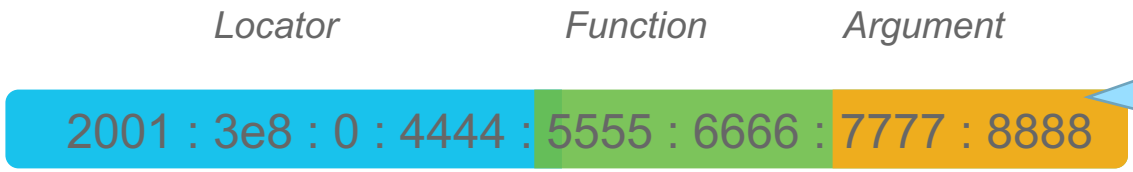
RFC2460
(Final destination does not need to be SR aware)

➢IF Segments Left > 0, THEN
Decrement Segments Left (-1)
Update DA with Segment List [Segments Left]
Forward according to the new IP DA

ELSE IF Segments Left == 0
Remove the IP and SR header
Process the payload:
Inner IP: Lookup DA and forward
TCP / UDP: Send to socket

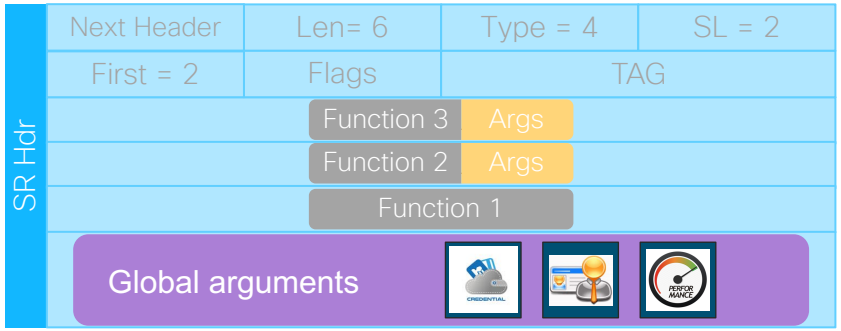
Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SRv6のSegment ID(SID)



VLAN番号でもVRFでも
次にどこに曲げるかでも
好きな情報が書き込める！！

- SRv6 SID は128ビットのIPv6アドレス表記
  - Locator: セグメントをペアレントノード*へRouteするためのビット
  - Function: ペアレントノード*において取られるActionを示すビット
  - Argument [optional]: 最後のビットはFunctionで参照される引数
- SID Functionはペアレントモードにおいてローカルに定義される
  - つまり、なんでも定義できる
- SRヘッダーが”Network Program”の情報を含んでいる



*“SRv6 Network Programming”*のコンセプトは、アプリケーションが複雑なプログラムを「ネットワーク上に分散する個々の機能の組み合わせ」としてエンコードすることを可能にする。

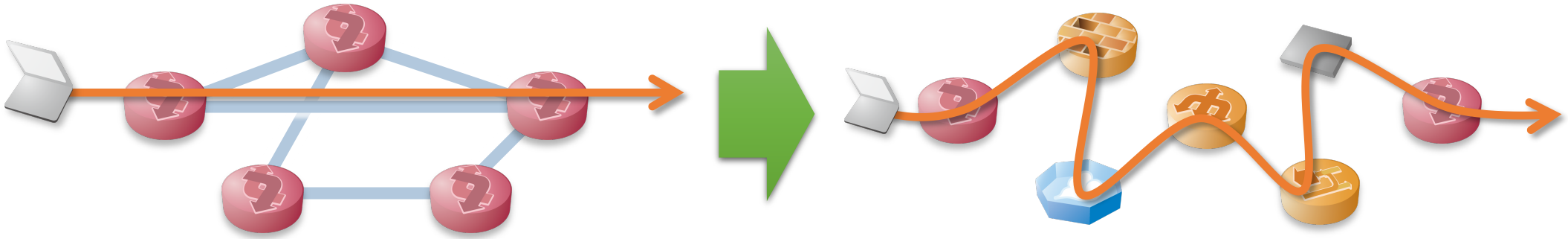
Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

ShowNetにおける
SRv6 Service chianing

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

ShowNetのチャレンジについて

- IPというネットワークのデザイン原理
  - Hop-by-Hop、最短経路配送、End-to-End原理
    ✓シンプルゆえの地球を覆えるほどのスケーラビリティ
  - 一方で、**「柔軟な制御」は難しい**
    ✓狙ったトラフィックを、狙ったところに、狙った量だけ通す、のは難しい



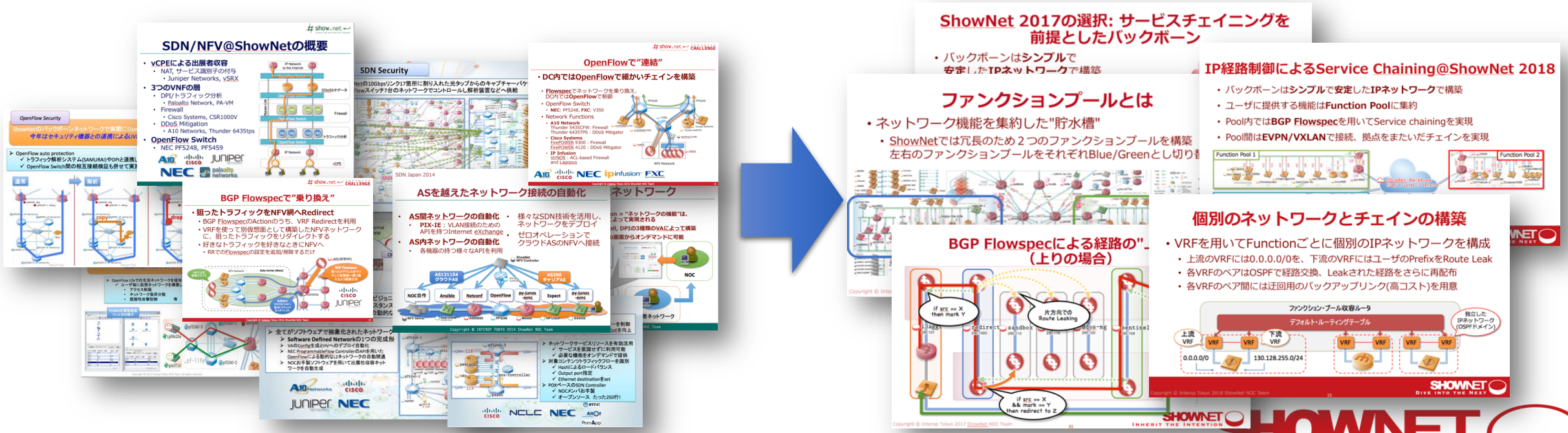
最短経路配送　　柔軟なパケット転送(i.e, SDN)

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SHOWNET EVOLVE INTO THE NEXT GENERATION

ShowNet Backboneにおける柔軟性への挑戦

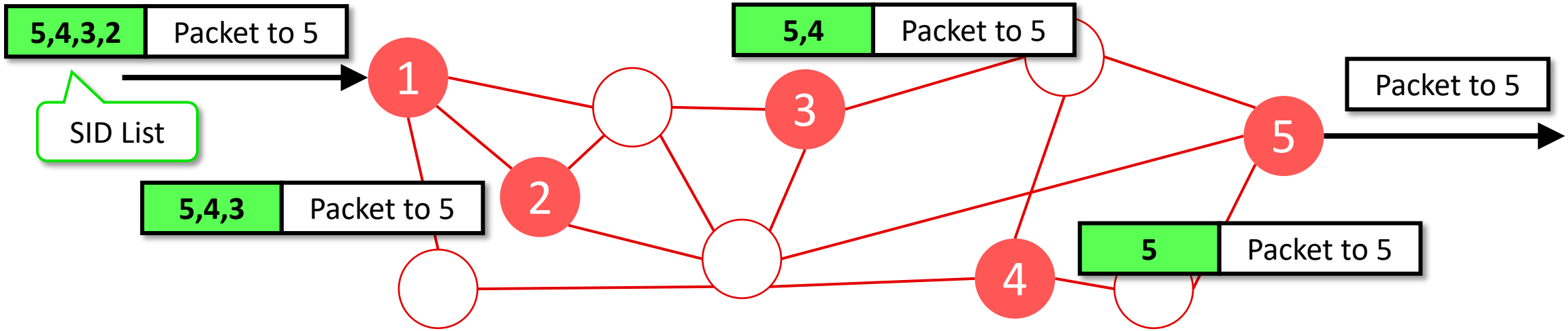
- Software-Defined Networking、そしてIP経路制御
  - 2016年まではSDN/NFV: OpenFlow, Virtual Appliance
  - 2017年、2018年はIP経路制御によるサービスチェイン



Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

ShowNet 2019での挑戦

- Segment Routing IPv6
  - 新しいルーティングアーキテクチャであるSRv6に着目
    - 2018年のShowNetで相互接続性検証を実施
  - SRv6 Service Programmingによるサービスチェイニング

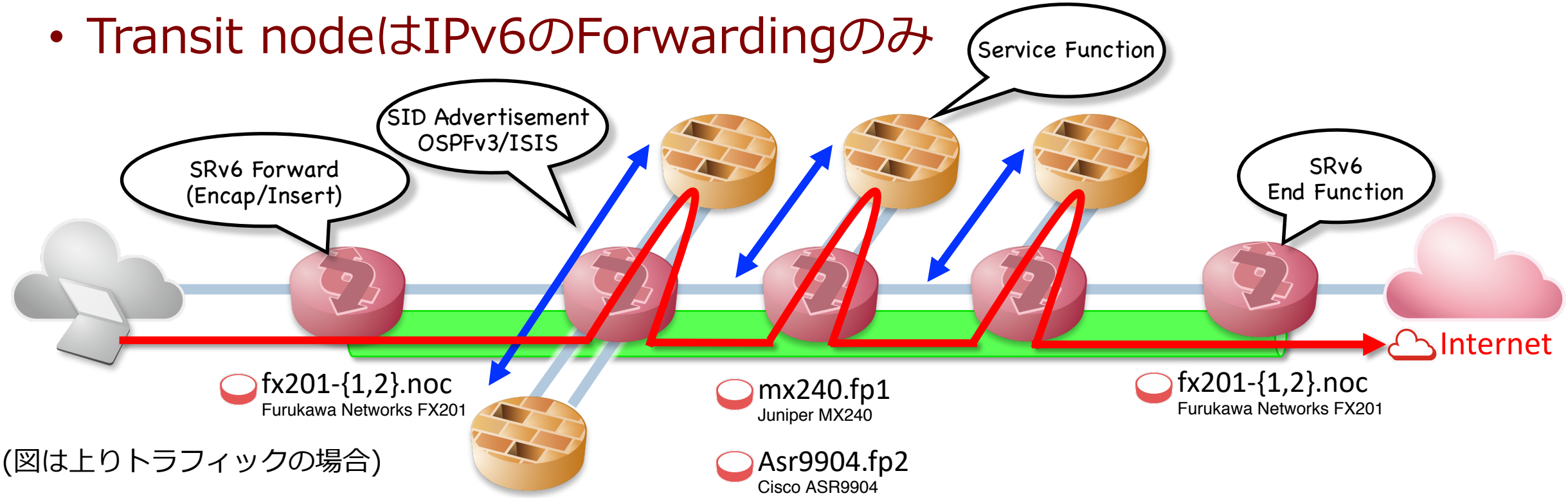


Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SHOWNET
EVOLVE INTO
THE NEXT GENERATION

理想的なSRv6サービスチェイニング

- 出展社・来場者が通るChainはHeadend Routerにて定義
(できればControllerから)
- Transit nodeはIPv6のForwardingのみ

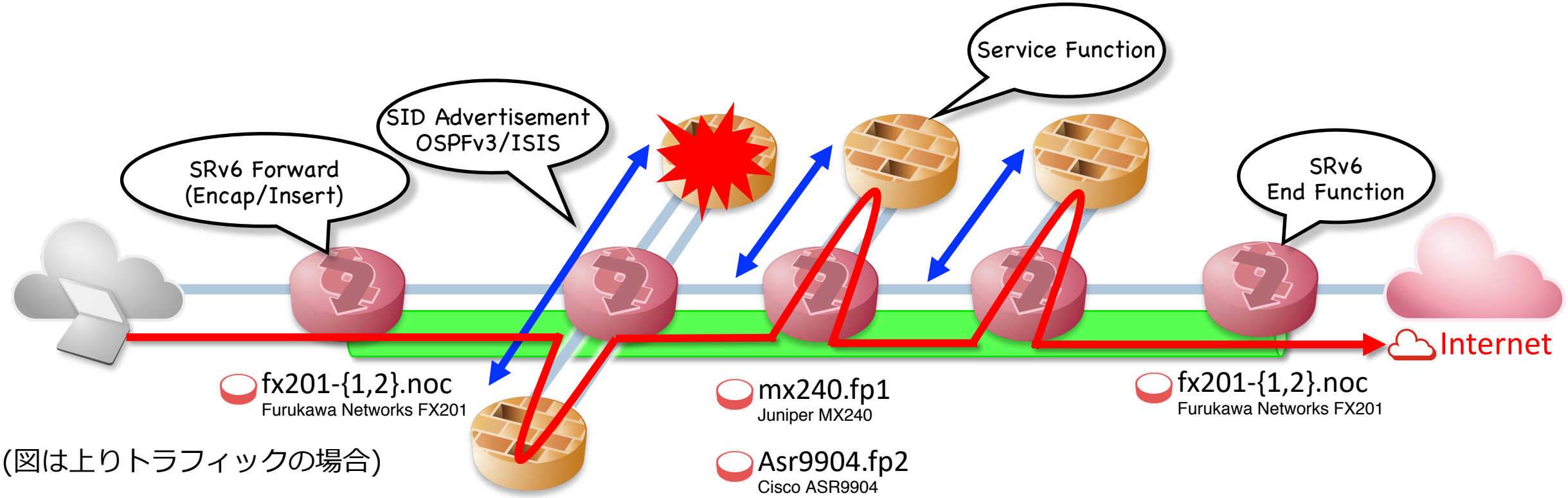


(図は上りトラフィックの場合)

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

理想的なSRv6サービスチェイニング

- Function自体がSIDを解釈し、IGPにて広告
- Function等に障害が発生した場合にはIGPで自動迂回

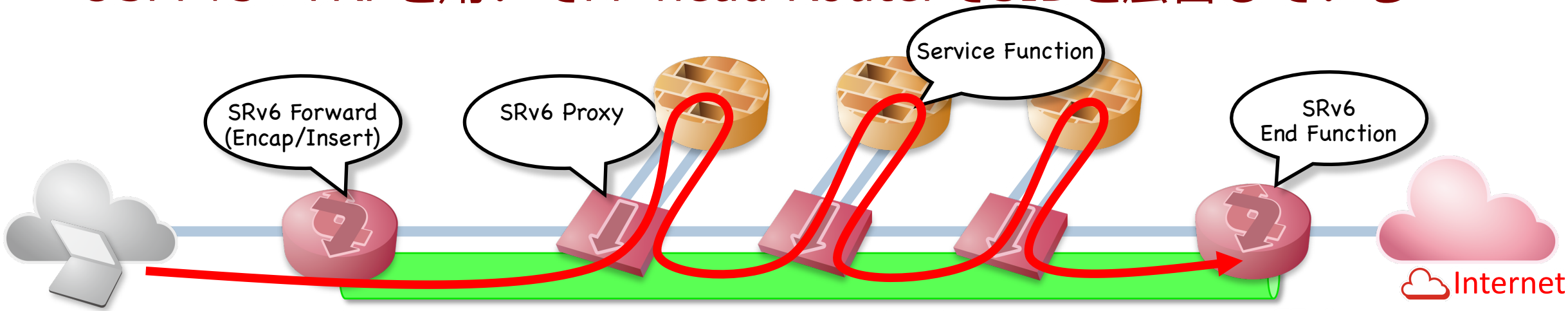


(図は上りトラフィックの場合)

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

ShowNet 2019におけるSRv6サービスチェイニング

- SRH対応のFunctionが限られるため、SRv6 Proxy装置を配置
- OSPFv3+VRFを用いてFP head RouterでSIDを広告している



(図は上りトラフィックの場合)

fx201-{1,2}.noc
Furukawa Networks FX201

kamuee.fp1
NTT Communications kamuee

fx201.fp2
Furukawa Networks FX201

vpp.fp2
Cisco/Intel VPP

ne40e-x2.fp2
Huawei NE40E-X2

xdp-shownet.fp{1,2}
ShowNet NOC Team

seg6-shownet.fp{1,2}
ShowNet NOC Team

ncs55a1.noc
Cisco NCS 55A1

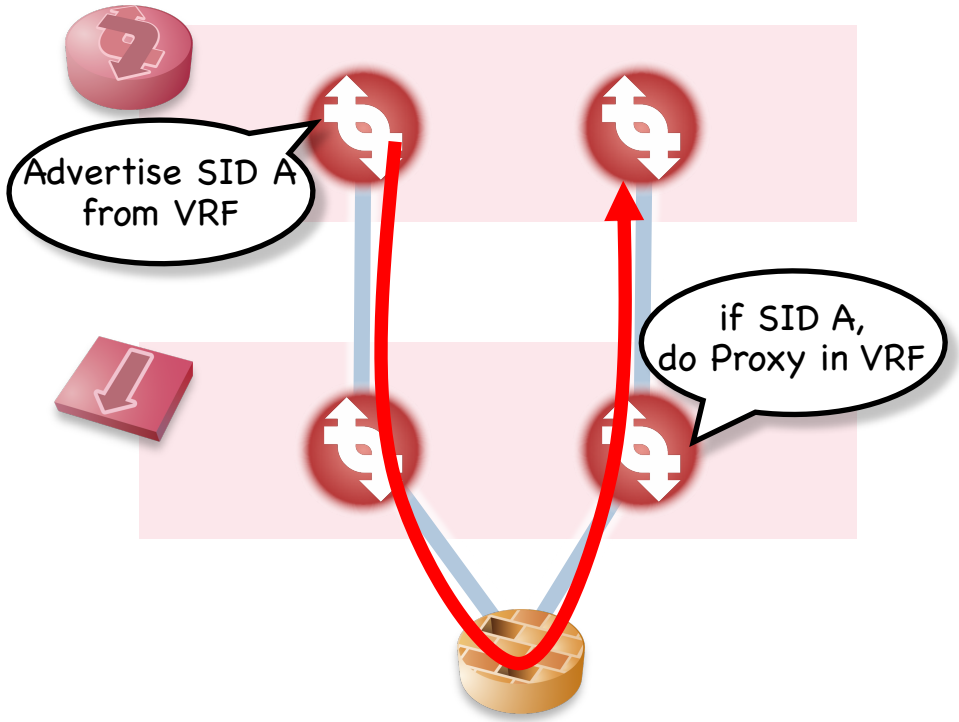
ne40e-f1a.noc
Huawei NE40E-F1A

fx201-{1,2}.noc
Furukawa Networks FX201

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

Service Function故障時の自動SID広告停止

- 現時点では、OSPFv3+VRF(Virtual Routing and Forarding)によるワークアラウンド的な手法が限界
  - SRv6のコントロールプレーンが成熟していないため
- 将来的にはService Functionが直接SRv6を理解し、広告もするアーキテクチャが理想
  - SRv6 Proxyを使う場合にもService Functionの死活によってSIDの経路広告を制御するような仕組みが必要

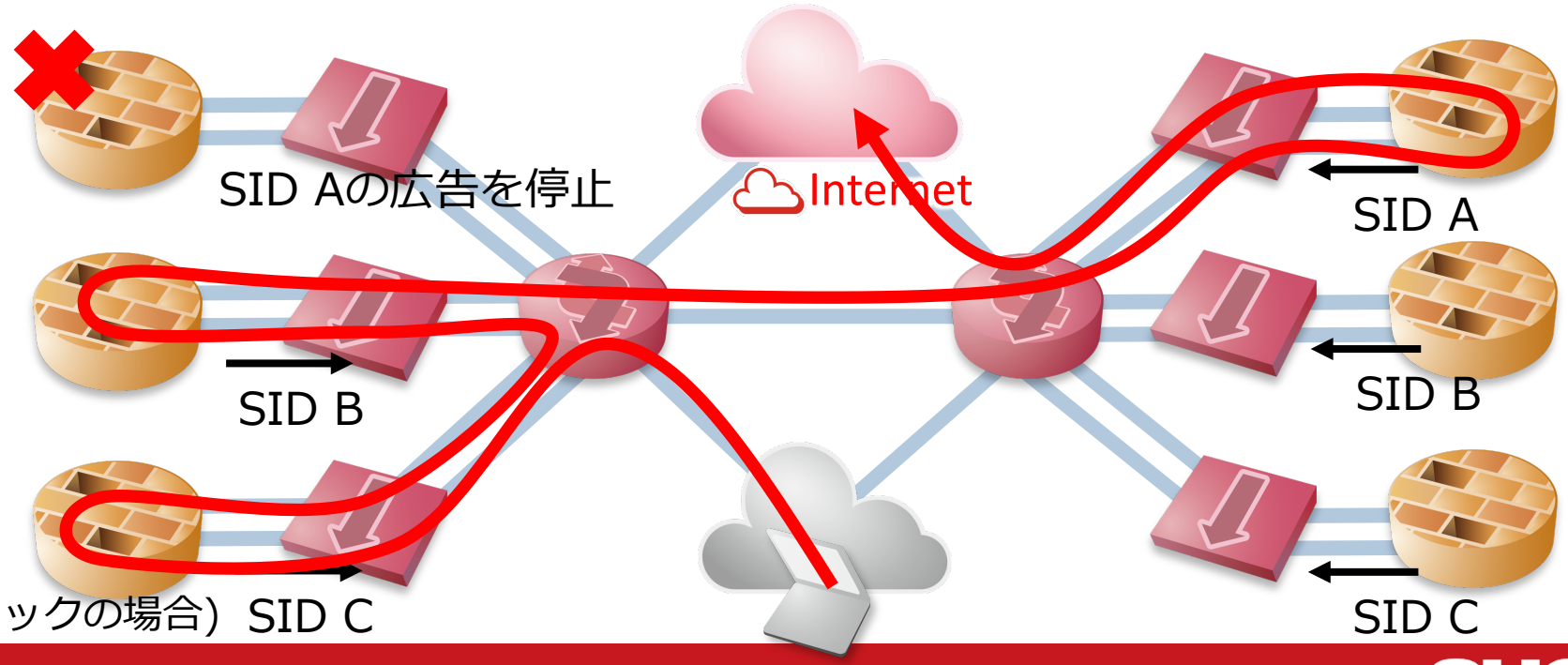


SID AがService Functionを経由して伝搬

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

Service Functionの自動フェイルオーバー

- Functionの故障時に対応するSIDの広告を停止することで、anycastされているバックアップのService Functionに自動フェイルオーバーを実現



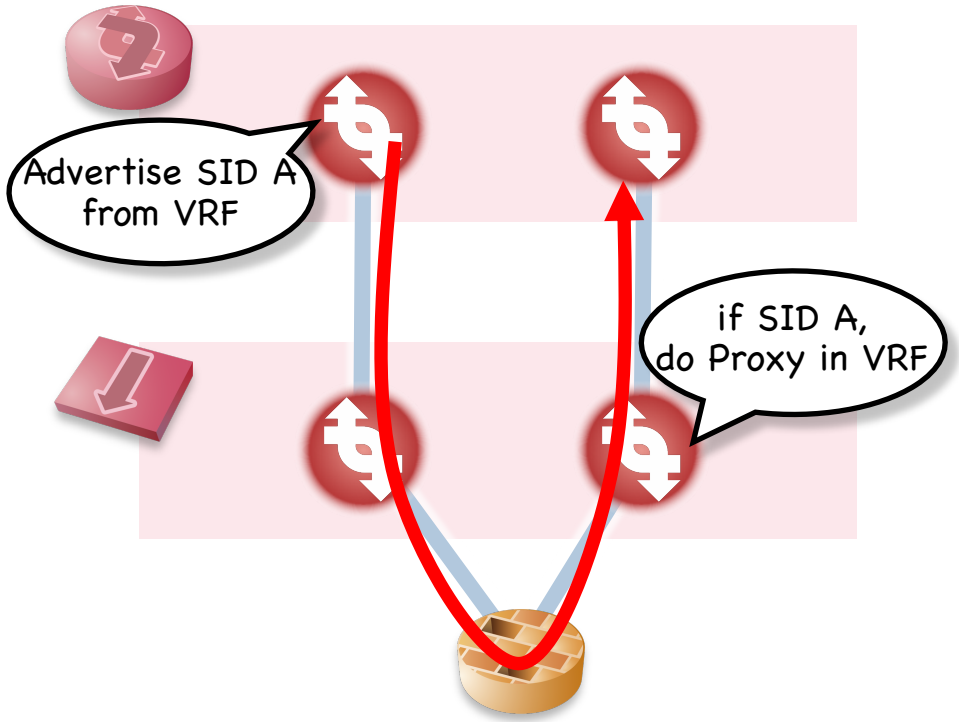
(図は上りトラフィックの場合)

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SHOWNET EVOLVE INTO THE NEXT GENERATION

Service Function故障時の自動SID広告停止

- 現時点では、OSPFv3+VRF(Virtual Routing and Forarding)によるワークアラウンド的な手法が限界
  - SRv6のコントロールプレーンの実装が成熟していないため
- 将来的にはSRv6 ProxyがService Functionの死活によってSIDの経路広告を制御するような仕組みが必要
  - ただし、理想形はService Functionが直接SRv6を解釈すること



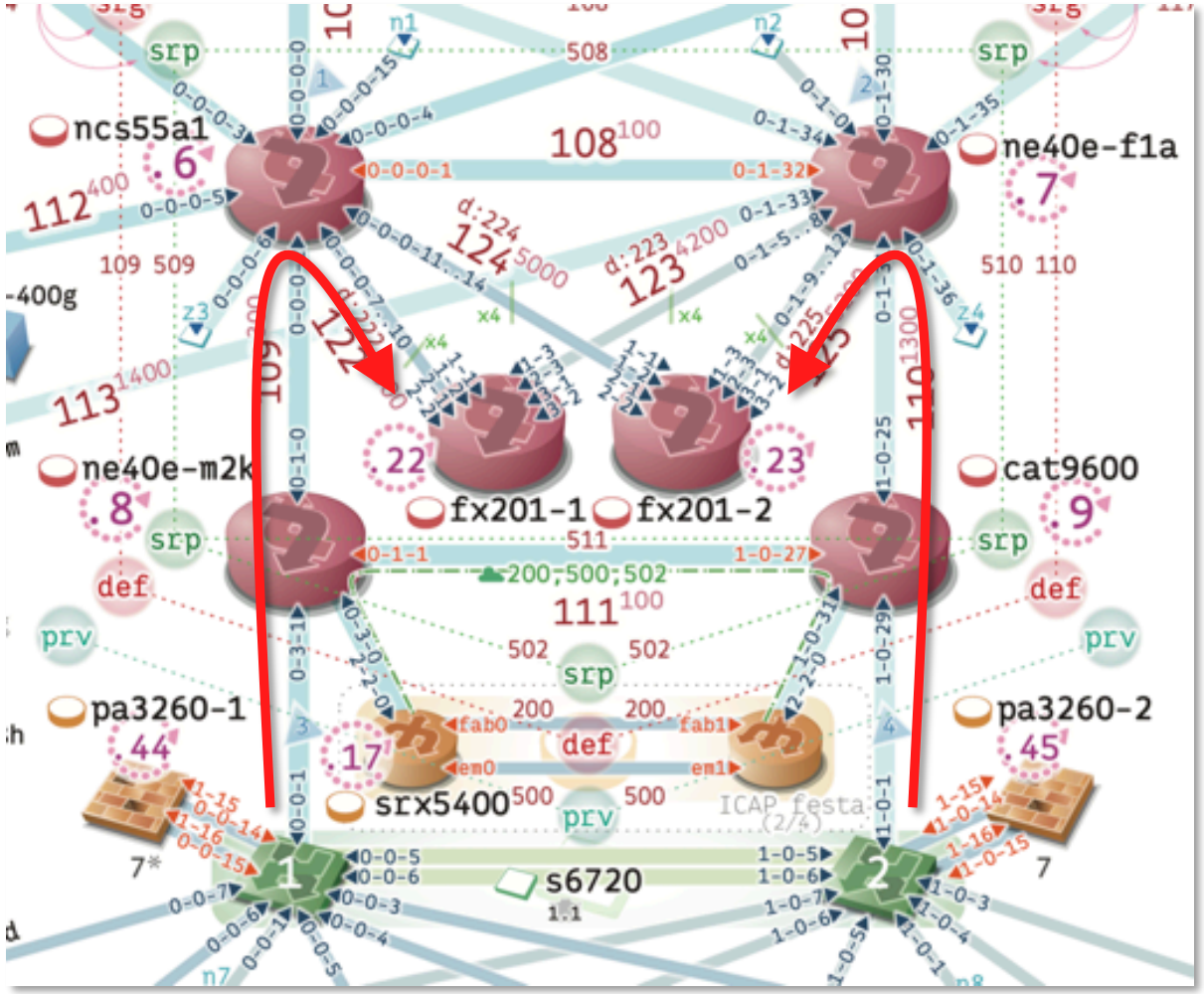
SID AがService Functionを経由して伝搬

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SHOWNET EVOLVE INTO THE NEXT GENERATION

ユーザートラフィックの誘導

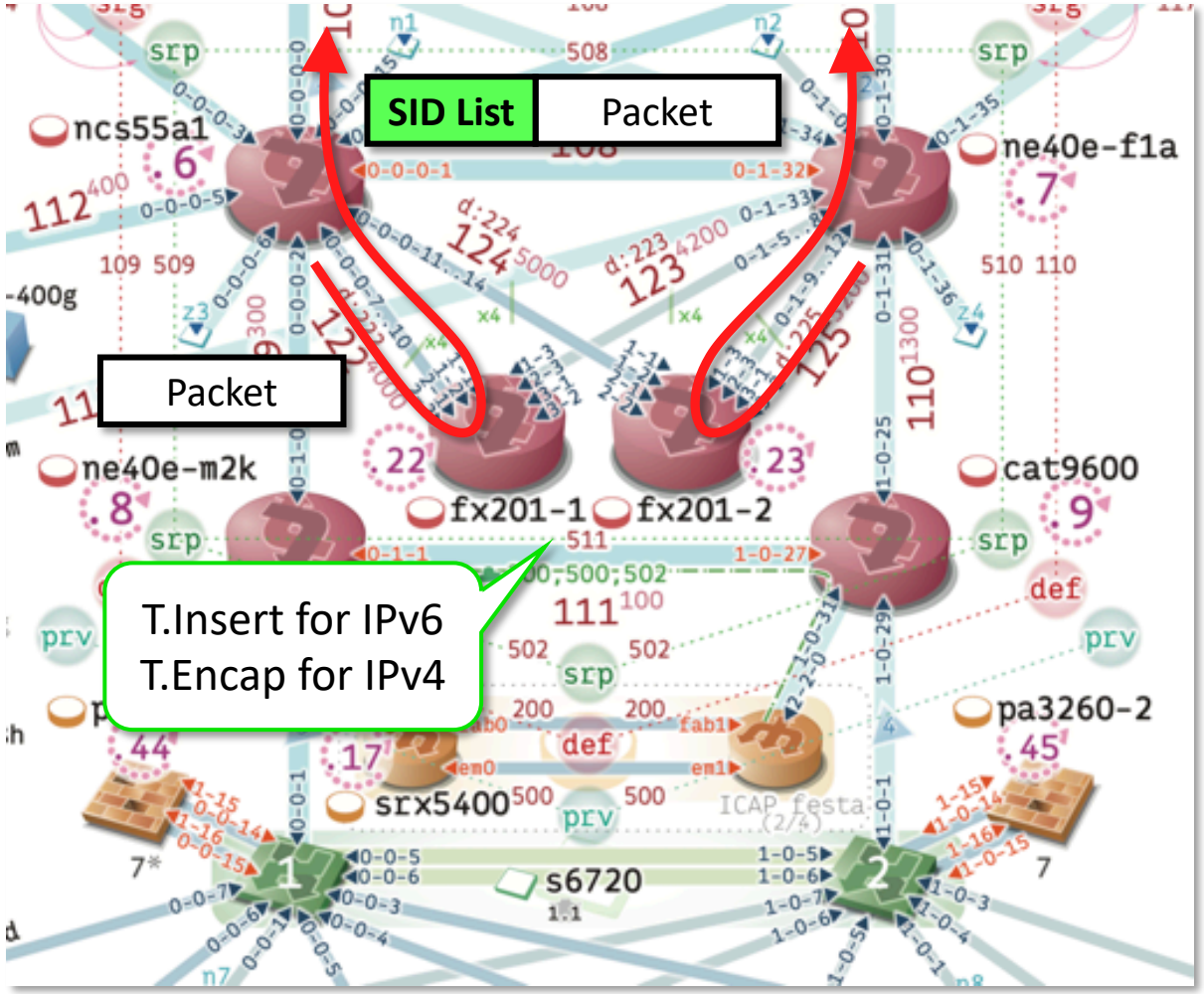
- PBR(Policy Based Routing)で出展社・来場者のトラフィックを選択的に誘導
  - Cisco NCS55A1
  - Huawei NE40E-F1A
  - ➢ Furukawa FX201へ



Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

サービスチェインの始点

- パケットにサービスへ通すためのSRv6ヘッダを付加する
- SRv6には2つのモード（ヘダの付加方式）があり、ShowNet 2019ではアドレスタイプに応じて使い分け
  - IPv6の場合はInsert mode
  - IPv4の場合はEncap mode
  - 決定要因はSRv6 Proxyの方式

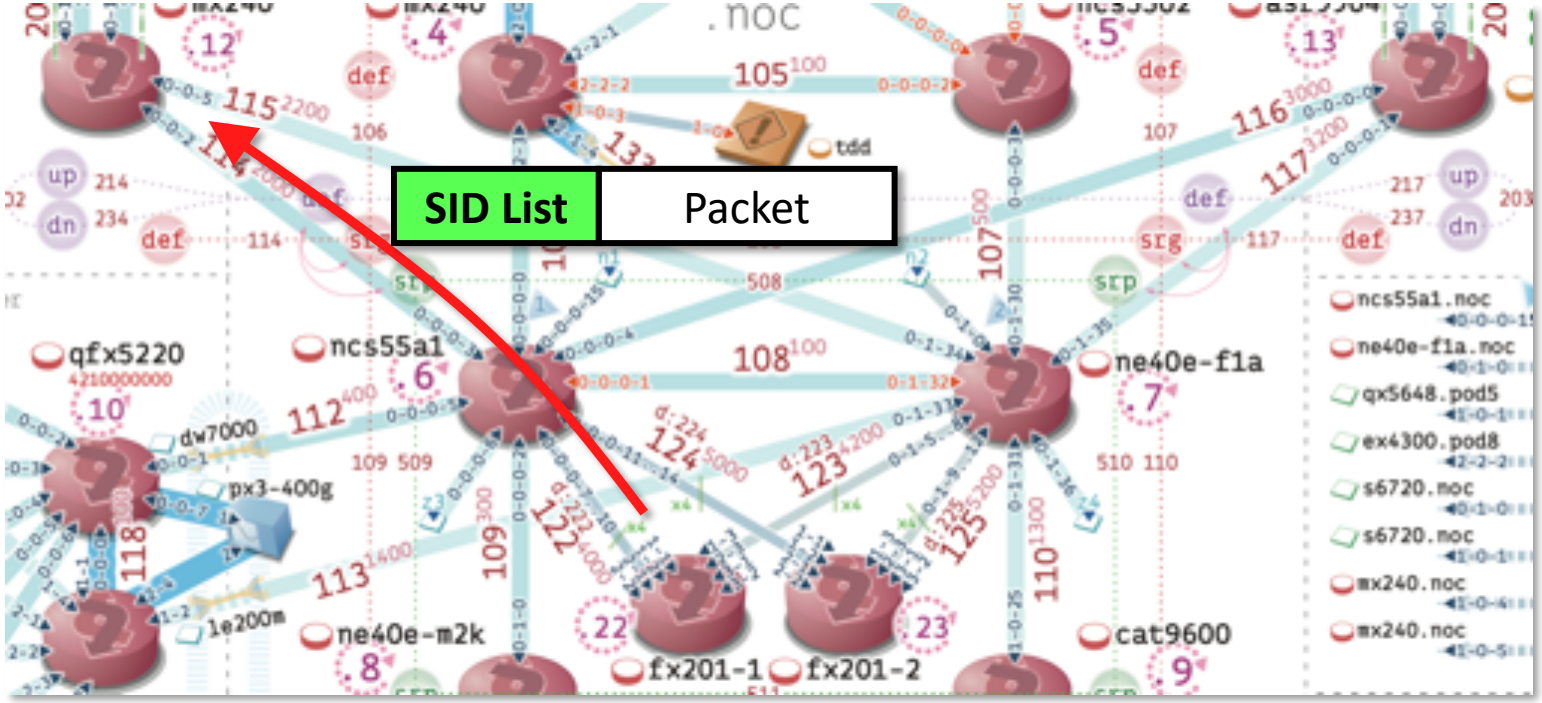


Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SHOWNET EVOLVE INTO THE NEXT GENERATION

Function Poolへの誘導

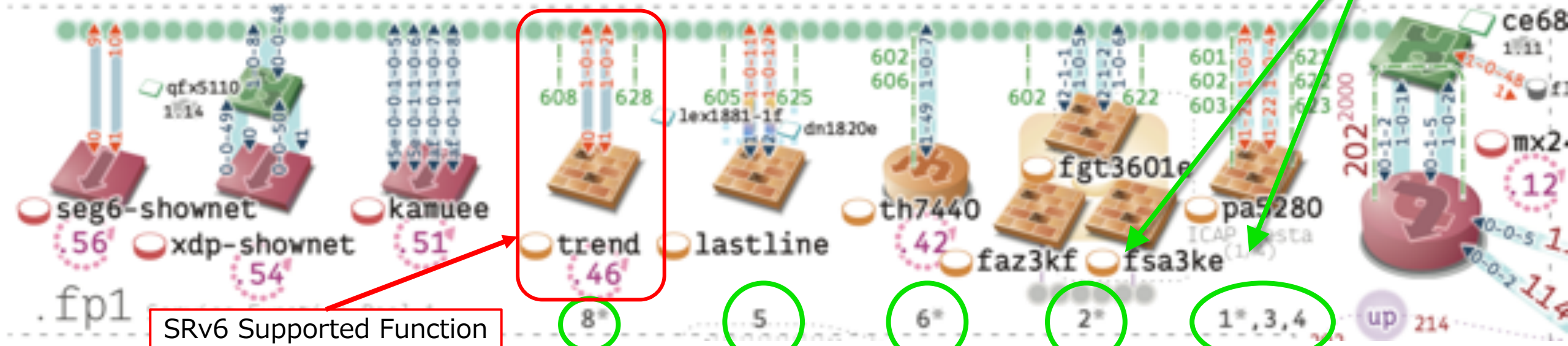
- Function Poolから広告されるSIDによってトラフィックを誘導



Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

Function Poolの内部

- パケットがSRv6ヘッダに基づいてゲートウェイルータとService Functionを往復
  - ただし、Service Function前後でSRv6パケットをService Functionから見て通常のパケットに"見える"よう変換

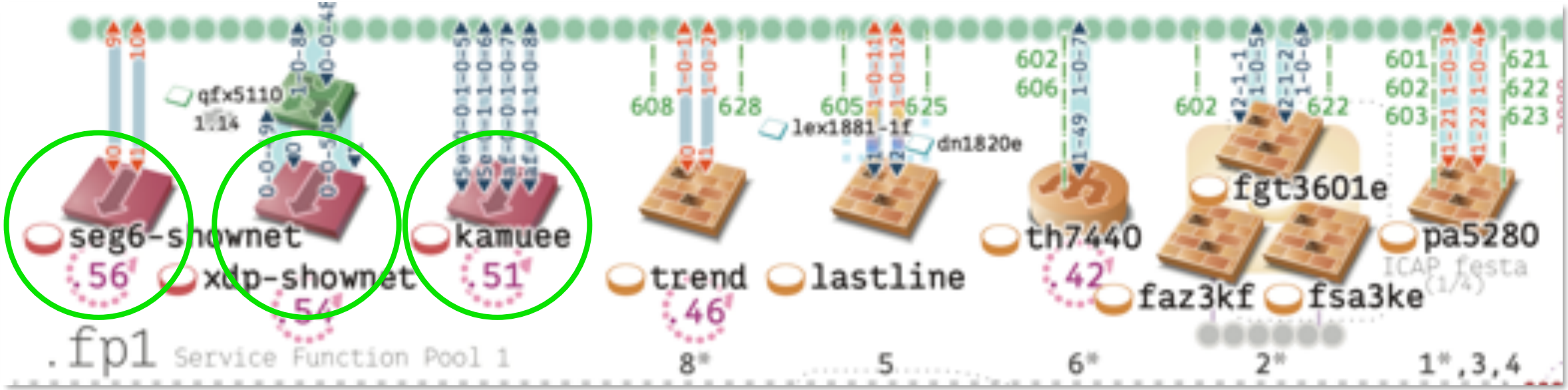


Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SHOWNET EVOLVE INTO THE NEXT GENERATION

SRv6 Proxy

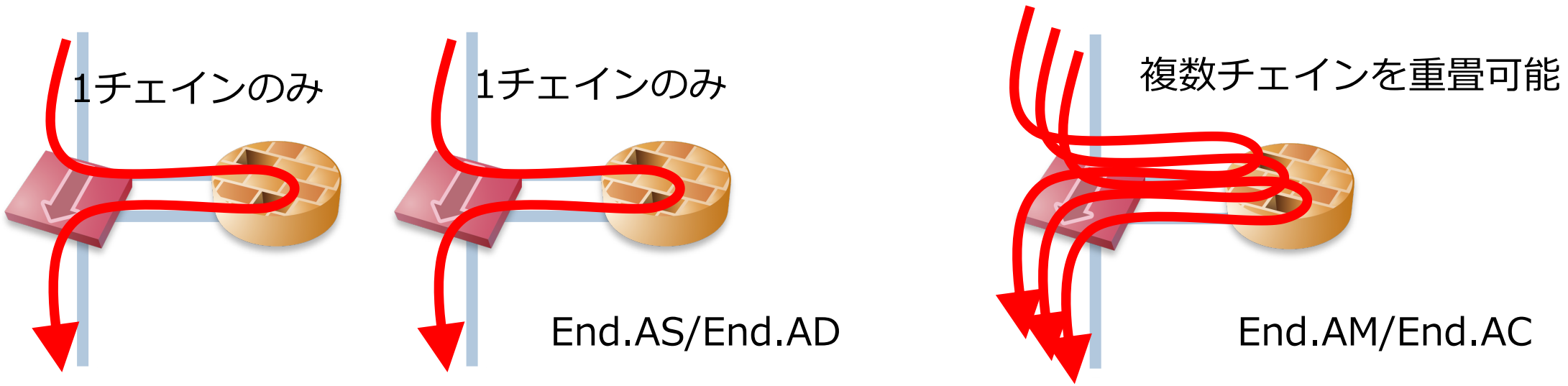
- SRv6ヘッダを持ったIPv6パケットを、SRv6を解釈しないService Functionで処理できる形に変換
  - Service Functionから出る際にSRv6パケットに戻す



Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SRv6 Proxyの方式

- いくつか種類があるが、機能的な観点でみると以下2種類に大別
- ShowNetのような大規模環境では、チェインそれぞれに
  SRv6 ProxyおよびFunctionを用意することは現実的に不可能
  - ただしEnd.AMはIPv6トラフィックのみに適用可能



Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

IPv6 over SRv6のProxy方式: End.AM

- Function通過前にSIDの最後をDestination Addressに上書き
- Function通過後、次のSIDをDestination Addressに上書き

IPv6 Destination	cccc::1
Segment List[0]	aaaa::1
Segment List[1]	bbbb::1
Segment List[2]	cccc::1
SegLeft	2

変換

IPv6 Destination	aaaa::1
Segment List[0]	aaaa::1
Segment List[1]	bbbb::1
Segment List[2]	cccc::1
SegLeft	2

再変換

IPv6 Destination	bbbb::1
Segment List[0]	aaaa::1
Segment List[1]	bbbb::1
Segment List[2]	cccc::1
SegLeft	1

SRv6網　　Function通過時　　SRv6網

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

IPv4 over SRv6のProxy方式: End.AC

- Function通過前にIPv6ヘッダをキャッシュし、IPv4のToSフィールドにSRv6 Argument(SIDの内ファンクションに渡す値として使える領域)を埋め込む
- Function通過後、ToS値に基づいてIPv6ヘッダをキャッシュから復元

IPv6 Destination	cccc::1
Segment List[0]	aaaa::1
Segment List[1]	bbbb::1
Segment List[2]	cccc::1
SegLeft	2
IPv4 ToS	0

変換

IPv4 ToS	1

IPv6 Header Cache
id = 1
(Proxy内に保持)

再変換

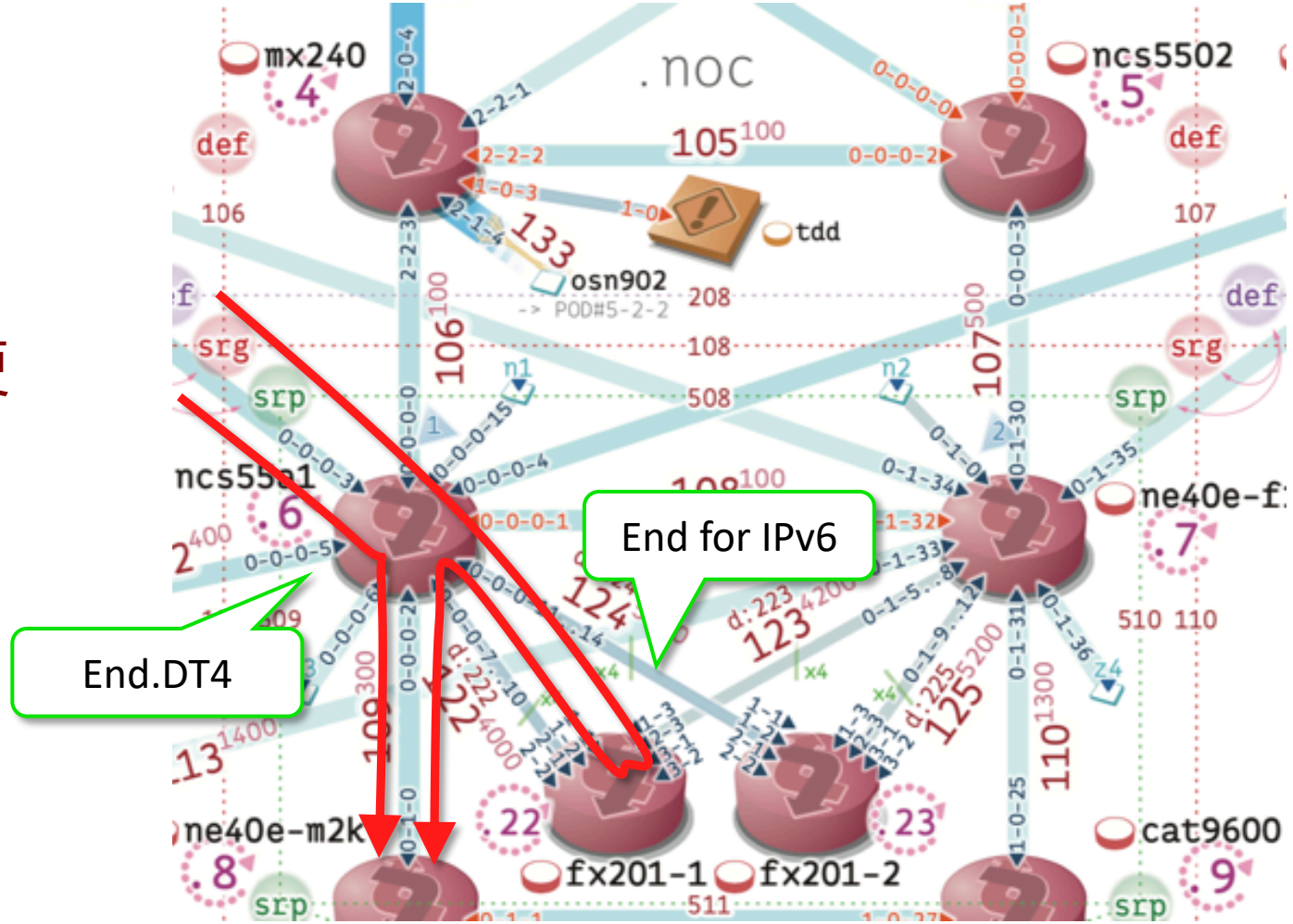
IPv6 Destination	bbbb::1
Segment List[0]	aaaa::1
Segment List[1]	bbbb::1
Segment List[2]	cccc::1
SegLeft	1
IPv4 ToS	0

SRv6網　　Function通過時　　SRv6網

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

サービスチェインの終端

- チェインの出口で SRv6ヘッダを除去
- SRv6のモードによって SRv6のEnd Functionを使い分け
  - IPv6の場合は Insert mode -> End.T
  - IPv4の場合は Encap mode -> End.DT4



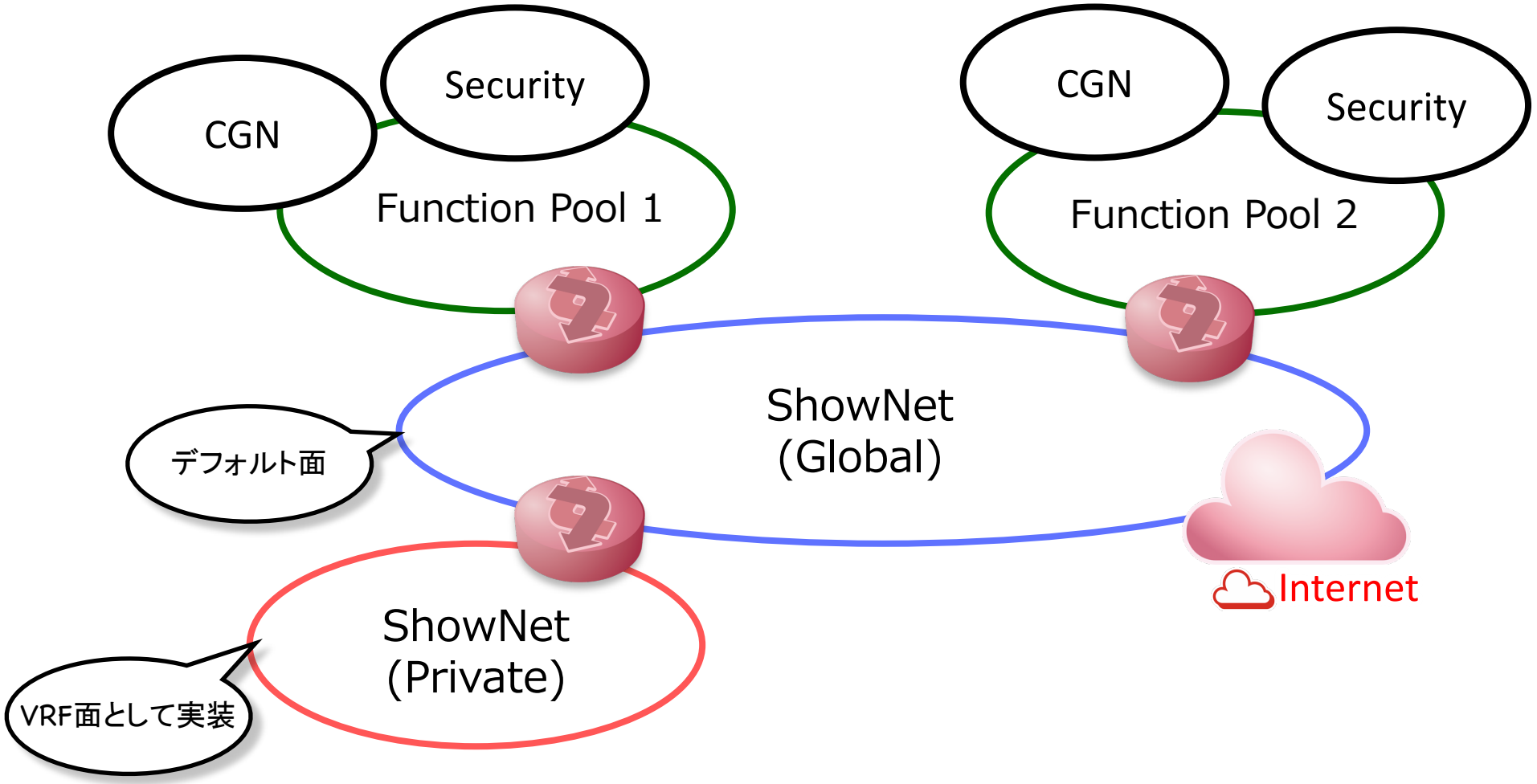
Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

ShowNet2019における課題(1)

- End.T、End.DT4などSRv6のEndpoint Functionはデフォルトvrfで実行されることを想定された実装
  - SRHにVRF情報を埋め込んでステートレスに運用するためにはこの実装は当然
  - ShowNet 2019においては本来のShowNetバックボーンを1つのL3VPNテナントとして構築しなければならず、例年と比較して大幅な設計変更が必要となった
  - ハードウェア装置ではその他のEndpoint Function（End.DX4など）は未実装のものが大半

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

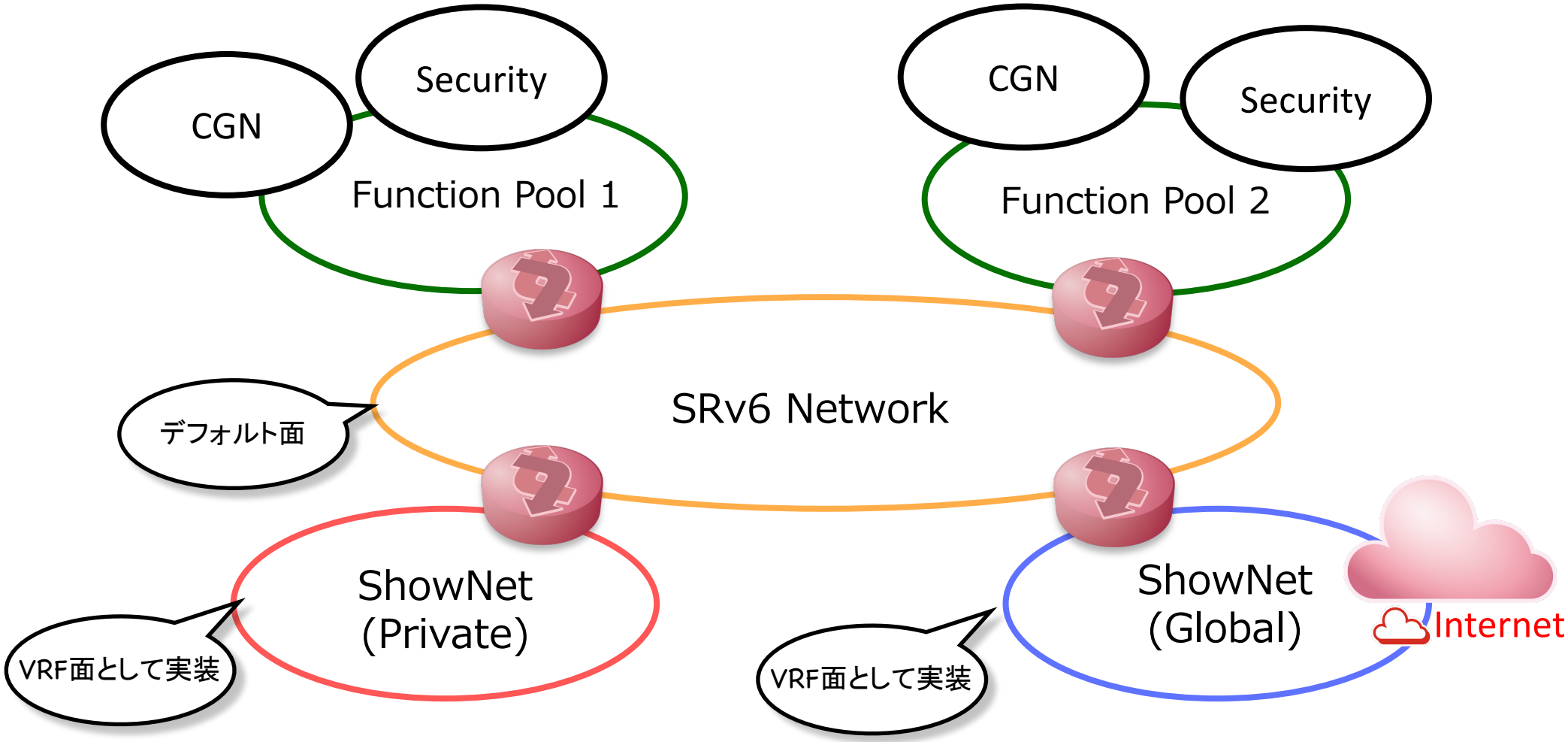
ここ数年のShowNet



Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SHOWNET
EVOLVE INTO
THE NEXT GENERATION

今年のShowNet



Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SHOWNET EVOLVE INTO THE NEXT GENERATION

ShowNet2019における課題(2)

- SRv6ヘッダに起因する問題
  - IPv6拡張ヘッダの分析を有効化するとSRv6ヘッダが付加されたパケットを通さないService Functionが存在
  - End.AMの動作に支障
  - ShowNet2019では設定で回避

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

ShowNet2019における課題(3)

- SR Proxyでは収容できないミドルボックス
  - 自装置からパケットを発出するService Functionは収容不可
  - ShowNet 2019での実例としてL2/L3両モードのWiFi captive portal
  - SRv6ヘッダが付加されている必要のあるProxyとは相性が悪い
  - この点はEnd.AMなどの設計上の問題であり、解決するためには新しいProxy手法が必要となる
  - ShowNet2019では本問題は回避できず、アンダーレイに装置を移設することで対応

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

ShowNet2019における課題(4)

- コントロールプレーンの必要性
  - 現時点ではコントロールプレーンを実装した機器はまだ少ないため、今回はすべて手動でSIDとSID listを設定した
  - OSPFv3やISIS、BGPによるSR Policyの配布などが議論されているが、今後は必須の要素となる

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

ShowNet2019における課題(5)

- OAMの必要性
  - Tracerouteでは本当にFunction通っているか確認できない

```
traceroute to 2001:4860:4860::8888 (2001:4860:4860::8888), 30 hops max, 80 byte packets
 1  2001:3e8:e:3::2 (2001:3e8:e:3::2)  1.818 ms  1.769 ms  1.729 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  2001:3e8:0:222::22 (2001:3e8:0:222::22)  0.952 ms  0.982 ms  1.019 ms
11  2001:3e8:0:106::4 (2001:3e8:0:106::4)  1.601 ms  1.578 ms  1.519 ms
12  2001:3e8:0:101::2 (2001:3e8:0:101::2)  1.545 ms  2.160 ms  1.748 ms
13  2001:7fa:7:1:0:1:5169:2 (2001:7fa:7:1:0:1:5169:2)  4.099 ms  4.106 ms  3.439 ms
14  2001:4860:0:1002::1 (2001:4860:0:1002::1)  3.723 ms  3.926 ms  3.950 ms
15  * 2001:4860:0:1::7bb (2001:4860:0:1::7bb)  3.300 ms 2001:4860:0:1::1b9b (2001:4860:0:1::1b9b)  3.332 ms
16  2001:4860:4860::8888 (2001:4860:4860::8888)  3.279 ms  3.238 ms  3.026 ms
```

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

ShowNet2019における課題(6)

- Service Functionの冗長のとり方
  - 今回はSR ProxyがVRFを切ってOSPFv3を自ノードとの間でNeighborを張ることで、故障を検知
  - FunctionをProbeする仕組みがあればもっとシンプル
  - SRv6 Native Function(Proxyがないケース)の対応をどうするか
    - FunctionはIGPは対応しないでしょう。。。
    - 障害検知Proxyが必要？

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SRv6を用いたサービスチェイニングの実運用 @ShowNet 2019

- SRv6によってIPv6のシンプルさ・スケーラビリティを享受しつつ、順番・場所自由なチェインを実現
- 本番3日間の故障はゼロ

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SHOWNET
EVOLVE INTO
THE NEXT GENERATION

Interop Tokyo 2019 ShowNet

- 未来のネットワークの1つのカタチ
  - 10年先のインターネットをつくる
  - そのモデルを示すデモと検証
  - 相互接続性
    - ShowNetは異種ベンダー、
      異種機器間の相互接続で成り立つ
    - オープンな技術の上に成り立つ
      組み合わせと設計の自由度
    - そして検証とフィードバック

Copyright © Interop Tokyo 2019 ShowNet NOC Team

SHOWNET
Evolve into
The Next Generation